République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Sfax

École nationale d'électronique
et des télécommunications de Sfax

Spécialité :
Génie Informatique Industriel

Année universitaire :
2025 - 2026

RAPPORT DE STAGE

présenté à

L'École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax

Sujet :

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION WEB DE GESTION DE STOCK SMART STOCK

Organisme d'acceuil :

Aéroport Monastir Habib Bourguiba

Encadré par :
M. Ahmed BAANANOU

Réalisé par :
Farah YOUNES

Période de stage :
De 14/07/25 Au 22/08/25

REMERCIEMENT

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce stage d'été et à l'élaboration de ce rapport.

Je souhaite tout d'abord remercier l'organisme d'accueil, Aéroport Monastir Habib Bourguiba, et plus particulièrement Monsieur Ahmed Baananou, mon encadrant, qui m'a accordé sa confiance et m'a guidé avec bienveillance dans la découverte du monde professionnel. Son encadrement et les responsabilités qui m'ont été confiées ont considérablement enrichi mon expérience.

Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe pédagogique de l'École Nationale d'Electronique et des Télécommunications de Sfax (ENET'Com), notamment l'ensemble des professeurs qui, tout au long de ma premiére année, m'ont transmis les connaissances et compétences nécessaires à la bonne réalisation de ce stage. Leur enseignement de qualité a constitué le socle sur lequel j'ai pu m'appuyer.

Un merci particulier à l'École pour avoir mis en place ce programme de stage qui représente une étape cruciale dans notre parcours académique et professionnel.

Enfin, je n'oublie pas mes collègues de tav pour leur accueil chaleureux, leur esprit d'équipe et l'ambiance de travail agréable qui ont rendu cette expérience particulièrement enrichissante.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES FIGURES **v**

LISTE DES ABRÉVIATIONS **vi**

INTRODUCTION GÉNÉRALE **1**

1 PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCEUIL **2**

1.1 PRÉSENTATION DE TAV TUNISIE 3

1.1.1 HISTOIRE ET SERVICES 3

1.1.2 ACTIVITÉS 3

1.1.3 ORGANISATION ET STRUCTURE 4

1.2 CONCLUSION 5

2 ETUDE PRÉALABLE **6**

2.1 INTRODUCTION 7

2.2 ÉTAT ET CRITIQUES DE L'EXISTANT 7

2.3 DESCRIPTION DE LA SOLUTION FINALE 7

2.4 CONCLUSION 8

3 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL **9**

3.1 INTRODUCTION 10

3.2 PRÉSENTATION DU STACK TECHNIQUE 10

3.2.1 FRAMEWORK FRONTEND 10

3.2.2 STYLING ET INTERFACE UTILISATEUR 11

3.2.3 FONCTIONNALITÉS MÉTIER 12

3.3 JUSTIFICATION DES CHOIX TECHNIQUES 12

3.3.1 OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 12

3.4 CONCLUSION 13

4 PRÉSENTATION ET SPÉCIFICATION DE L'APPLICATION DÉVELOPPÉE **15**

4.1 INTRODUCTION 16
4.2 ARCHITECTURE GÉNÉRALE DE L'APPLICATION 16
4.2.1 VUE D'ENSEMBLE DE L'ARCHITECTURE 16
4.2.2 ORGANISATION DES RÔLES UTILISATEURS 16
4.2.3 FLUX DE DONNÉES ET INTERACTIONS 16
4.3 PRÉSENTATION DES INTERFACES UTILISATEUR 17
4.3.1 MODULE PAGE D'ACCUEIL 17
4.3.2 MODULE DÉPARTEMENT TECHNIQUE 18
4.3.2.1 TABLEAU DE BORD 18
4.3.2.2 PRODUITS 20
4.3.2.3 FOURNISSEURS 22
4.3.3 MODULES DÉPARTEMENTAUX STANDARDS 25
4.4 SYSTÈME DE NOTIFICATION : 27
4.4.1 MESSAGES DE CONFIRMATION 27
4.4.2 GESTION DES ERREURS 30
4.5 CONCLUSION 31

CONCLUSION GÉNÉRALE **32**

LISTE DES FIGURES

1.1 IDENTITÉ VISUELLE DE TAV TUNISIE 3

3.1 REACT 10
3.2 TYPESCRIPT 10
3.3 VITE 11
3.4 TAILWIND CSS 11
3.5 LUCIDE REACT 11
3.6 XLSX 12
3.7 FILE-SAVER 12
3.8 VISUAL STUDIO CODE 13
3.9 GITHUB 13
3.10 OVERLEAF 13

4.1 PAGE DE SÉLECTION DU DÉPARTEMENT 17
4.2 ÉTAT DU TABLEAU DE BORD AVANT TOUTE OPÉRATION 18
4.3 VUE ACTUALISÉE DU TABLEAU DE BORD POST-OPÉRATIONS 20
4.4 ÉTAT DE LA FENÊTRE PRODUIT AVANT TOUTE OPÉRATION 20
4.5 AJOUT D'UN PRODUIT 21
4.6 VUE ACTUALISÉE DE LA FENÊTRE PRODUIT POST-OPÉRATIONS . . . 22
4.7 ÉTAT DE LA FENÊTRE FOURNISSEURS AVANT TOUTE OPÉRATION . . 23
4.8 AJOUT D'UN FOURNISSEUR 24
4.9 VUE ACTUALISÉE DE LA FENÊTRE FOURNISSEURS POST-OPÉRATIONS 25
4.10 VUE DE LA FENÊTRE ENTRÉES 25
4.11 VUE DE LA FENÊTRE SORTIES 25
4.12 VUE ACTUALISÉE VUE DE LA FENÊTRE ENTRÉES POST-OPÉRATIONS 26
4.13 VUE ACTUALISÉE VUE DE LA FENÊTRE SORTIES POST-OPÉRATIONS 27
4.14 CONFIRMATION DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR LES PRODUITS 28
4.15 CONFIRMATION DE SUPPRESSION D'UN PRODUIT 28
4.16 CONFIRMATION DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR LES FOURNISSUERS 28

4.17 CONFIRMATION DE SUPPRESSION D'UN FOURNISSEUR 28
4.18 CONFIRMATION DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR LES ENTRÉES . 29
4.19 CONFIRMATION DE SUPPRESSION D'UNE ENTRÉE 29
4.20 CONFIRMATION DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR LES SORTIES . 29
4.21 CONFIRMATION DE SUPPRESSION D'UNE SORTIE 29
4.22 CAS OÙ LA QUANTITÉ À SORTIR SUPÉRIEURE AU STOCK PHYSIQUE 30
4.23 FORMAT D'EMAIL INVALIDE 30
4.24 CHAMP OBLIGATOIRE 31

LISTE DES ABRÉVIATIONS

TAV Services d'Assistance en Terminal Principal

Tebsite : Terminal (en turc)

Ana : Principal (en turc)

Valet Hizmetleri : Services d'Assistance (en turc)

ADP Aéroports de Paris

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un environnement aéroportuaire aussi dynamique et exigeant que celui de TAV Tunisie, la gestion des flux logistiques constitue un pilier essentiel. Les marchandises et produits doivent être suivis avec rigueur, depuis leur entrée sur le site jusqu'à leur sortie.

Face à cet impératif, la digitalisation des processus de suivi apparaît comme une nécessité stratégique. Elle doit cependant répondre à deux besoins parfois opposés : d'un côté, centraliser l'information pour offrir une vision globale et un contrôle unifié ; de l'autre, segmenter les données pour préserver l'autonomie et la confidentialité de chaque département.

C'est dans ce contexte qu'est né ce projet. Son objectif est de concevoir et de développer une application web sur mesure pour TAV Tunisie. Cette solution modernise la gestion logistique en offrant à chaque département un espace personnalisé pour consulter et gérer ses propres mouvements.

Le département Technique occupe un rôle particulier : il dispose d'une supervision centrale, avec un accès complet aux données et aux référentiels communs (produits et fournisseurs).

Ce rapport présente les différentes étapes de réalisation de cette application et met en lumière les choix techniques et fonctionnels qui ont guidé son développement.

Chapitre

1 PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCEUIL

Sommaire

1.1 PRÉSENTATION DE TAV TUNISIE 3

1.1.1 HISTOIRE ET SERVICES 3

1.1.2 ACTIVITÉS 3

1.1.3 ORGANISATION ET STRUCTURE 4

1.2 CONCLUSION 5

1.1 PRÉSENTATION DE TAV TUNISIE

1.1.1 HISTOIRE ET SERVICES

La société TAV Tunisie, une filiale de TAV Airports et membre du groupe ADP , un leader mondial dans la gestion des aéroports. TAV Tunisie opère principalement en Tunisie, où elle gère et exploite les aéroports d'Enfidha-Hammamet et de Monastir Habib Bourguiba. Reconnue pour la qualité de ses services, l'entreprise se distingue dans la gestion des infrastructures aéroportuaires, en assurant le confort et la sécurité des passagers tout en optimisant les opérations aéroportuaires. Son expertise inclut la gestion des terminaux, la maintenance des installations, et le développement commercial des aéroports.

FIGURE 1.1 – IDENTITÉ VISUELLE DE TAV TUNISIE

1.1.2 ACTIVITÉS

TAV Tunisie se spécialise dans la gestion et le développement des infrastructures aéroportuaires. Ses activités incluent la supervision quotidienne des opérations aéroportuaires, la maintenance des installations, la gestion des services aux passagers, et le développement commercial des aéroports. L'objectif de la société est d'améliorer l'expérience de voyage tout en maximisant l'efficacité opérationnelle des aéroports.

Dans le département technique, TAV Tunisie se concentre sur la maintenance et l'optimisation des systèmes électriques des infrastructures aéroportuaires. Cela comprend la gestion des réseaux électriques, la maintenance proactive des équipements critiques (comme les transformateurs et les onduleurs), et l'assurance d'une alimentation continue et fiable.

Pour garantir le fonctionnement ininterrompu des aéroports, une exigence absolue, le département accorde une priorité stratégique à la rapidité d'intervention et de réparation. Cette réactivité est soutenue par une gestion rigoureuse et optimisée des stocks de pièces détachées et de matériel, permettant aux équipes techniques de disposer en permanence des ressources nécessaires pour minimiser tout temps d'arrêt.

1.1.3 ORGANISATION ET STRUCTURE

TAV Tunisie est structurée en plusieurs départements clés pour assurer une gestion efficace de ses aéroports :

Direction Générale : Supervise les opérations globales et établit la stratégie de l'entreprise.

Opérations : Gère la sécurité, la coordination des vols, et les services aux passagers.

Technique : Responsable de la maintenance des infrastructures, y compris les systèmes électriques.

Génie Électrique : Assure la maintenance des réseaux électriques et optimise l'efficacité énergétique.

Commercial : Développe les activités commerciales et gère les concessions aéroportuaires.

Ressources Humaines : Gère le personnel et les formations.

Financier : Supervise la comptabilité, le budget, et le contrôle des coûts.

Cette structure permet une coordination fluide des opérations aéroportuaires .

1.2 CONCLUSION

En définitive, ce chapitre a permis de présenter TAV Tunisie comme un acteur majeur dans la gestion et l'exploitation de l'aéroport, fort du soutien de son groupe mère TAV Airports et de l'expertise internationale du Groupe ADP.

L'analyse de son organisation a mis en lumière une structure départementale claire et efficace, où le département Technique joue un rôle essentiel pour assurer la continuité et la fiabilité des services.

Ce cadre organisationnel solide et tourné vers l'excellence opérationnelle constitue le terrain idéal pour le déploiement de projets d'optimisation, tels que celui faisant l'objet de ce stage : la modernisation du système de gestion des stocks. La compréhension de cet écosystème est en effet fondamentale pour saisir les enjeux et les retombées du projet qui sera présenté dans les chapitres suivants.

Le prochain chapitre portera sur la mission qui m'a été confiée et la méthodologie adoptée pour concevoir et déployer une solution web de gestion des stocks adaptée aux besoins du département Technique.

Chapitre

2

ETUDE PRÉALABLE

Sommaire

2.1 INTRODUCTION 7
2.2 ÉTAT ET CRITIQUES DE L'EXISTANT 7
2.3 DESCRIPTION DE LA SOLUTION FINALE 7
2.4 CONCLUSION 8

2.1 INTRODUCTION

Cette section a pour objectif de dresser un état des lieux du système de gestion actuel au sein de TAV Tunisie et de présenter la solution envisagée pour répondre à ses limitations. Elle s'articule autour de deux axes principaux : une analyse critique de l'existant, mettant en lumière les lacunes du processus manuel actuel, suivie d'une description détaillée de la solution web centralisée proposée.

2.2 ÉTAT ET CRITIQUES DE L'EXISTANT

Au sein du département technique de TAV Tunisie, le système de gestion des stocks en place au début du stage reposait intégralement sur un fichier Microsoft Excel qui montre une liste des produits avec leurs descriptions, prix et seuils. Ce dernier présente plusieurs limitations majeures :

- **Manque de centralisation :** Données dispersées, risques de duplication et de versions multiples.
- **Erreurs manuelles :** Saisie non contrôlée et difficulté de traçabilité.
- **Visualisation limitée :** Absence de dashboards dynamiques pour suivre les niveaux de stock, les commandes ou les consommations.
- **Collaboration difficile :** Impossibilité de travailler simultanément.
- **Interface peu intuitive :** Difficulté à retrouver rapidement une information spécifique parmi des centaines de lignes.

2.3 DESCRIPTION DE LA SOLUTION FINALE

La solution consiste en une application web centralisée et sécurisée, accessible via une page d'accueil unique servant de portail pour tous les départements de TAV Tunisie. Cette interface présente à chaque utilisateur une liste des départements auxquels il a accès. La sélection d'un département (autre que le technique) redirige l'utilisateur vers un dashboard dédié et personnalisé,

comprenant deux modules principaux : une fenêtre pour la gestion et la visualisation des entrées et une autre pour les sorties de son département exclusivement, garantissant ainsi une parfaite isolation et confidentialité des données. Le département technique, en revanche, bénéficie d'un dashboard étendu et de privilèges administratifs. Son interface intègre des fenêtres supplémentaires pour la gestion complète du catalogue des produits et de la liste des fournisseurs, en plus des modules standards des entrées/sorties. Surtout, il dispose d'une vue globale et consolidée sur l'ensemble des transactions de tous les départements, lui conférant un contrôle et une vision panoramique essentiels à la supervision et à la prise de décision stratégique.

2.4 CONCLUSION

L'analyse présentée dans cette section a permis de formaliser les insuffisances majeures du système existant, principalement caractérisé par sa fragmentation, sa vulnérabilité aux erreurs et son manque de vision globale. Ces limitations entravent significativement l'efficacité opérationnelle et la prise de décision.

Face à ce constat, la solution applicative web centralisée et sécurisée se présente comme une réponse structurée et adaptée aux besoins de TAV Tunisie. En proposant une plateforme unifiée avec des droits d'accès différenciés — offrant aux départements standard une gestion autonome de leurs flux et au département technique une supervision complète — elle adresse directement chaque critique identifiée.

Chapitre

3 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Sommaire

3.1 INTRODUCTION 10

3.2 PRÉSENTATION DU STACK TECHNIQUE 10

3.2.1 FRAMEWORK FRONTEND 10

3.2.2 STYLING ET INTERFACE UTILISATEUR 11

3.2.3 FONCTIONNALITÉS MÉTIER 12

3.3 JUSTIFICATION DES CHOIX TECHNIQUES 12

3.3.1 OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 12

3.4 CONCLUSION 13

3.1 INTRODUCTION

Ce chapitre détaille l'écosystème technique choisi pour le projet, allant des frameworks frontend aux outils de développement qui ont soutenu notre méthodologie de travail.

3.2 PRÉSENTATION DU STACK TECHNIQUE

3.2.1 FRAMEWORK FRONTEND

React permet de créer des interfaces utilisateur modulaires avec des composants réutilisables.

TypeScript ajoute un système de types qui aide à éviter les erreurs dans le code.

Vite est un outil rapide pour développer et construire l'application.

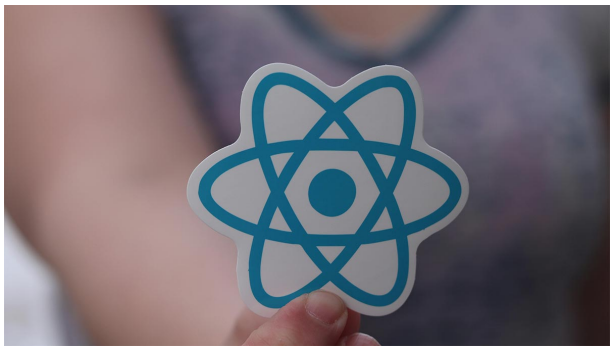


FIGURE 3.1 – REACT

FIGURE 3.2 – TYPESCRIPT

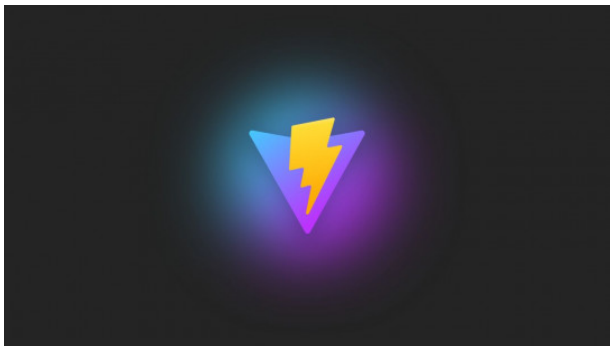


FIGURE 3.3 – VITE

3.2.2 STYLING ET INTERFACE UTILISATEUR

Tailwind CSS offre des classes prédéfinies pour styliser rapidement l'interface.

Lucide React fournit des icônes modernes et facilement personnalisables.

FIGURE 3.4 – TAILWIND CSS

FIGURE 3.5 – LUCIDE REACT

3.2.3 FONCTIONNALITÉS MÉTIER

XLSX permet de lire et écrire des fichiers Excel dans l'application.

File-Saver gère le téléchargement des fichiers par les utilisateurs.

FIGURE 3.6 – XLSX

FIGURE 3.7 – FILE-SAVER

3.3 JUSTIFICATION DES CHOIX TECHNIQUES

React a été choisi pour sa performance et son écosystème riche. TypeScript assure la robustesse du code, tandis que Vite offre un développement extrêmement rapide. Tailwind CSS permet un design cohérent sans quitter le code HTML.

3.3.1 OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

Visual Studio Code est l'éditeur de code utilisé pour programmer l'application.

GitHub sert à stocker le code .

Overleaf est utilisé pour rédiger ce rapport de stage.

FIGURE 3.8 – VISUAL STUDIO CODE

FIGURE 3.9 – GITHUB

FIGURE 3.10 – OVERLEAF

3.4 CONCLUSION

L'environnement logiciel mis en place a démontré son efficacité opérationnelle, alliant productivité accrue, collaboration optimale et robustesse technique. Cette infrastructure a constitué une base solide pour le développement réussi de l'application.

Dans le chapitre suivant, nous présenterons les résultats concrets obtenus grâce à cet environnement, en détaillant les fonctionnalités implémentées de l'application de gestion de stock.

Chapitre

4 PRÉSENTATION ET SPÉCIFICATION DE L'APPLICATION DÉVELOPPÉE

Sommaire

4.1 INTRODUCTION 16

4.2 ARCHITECTURE GÉNÉRALE DE L'APPLICATION . . . 16

4.2.1 VUE D'ENSEMBLE DE L'ARCHITECTURE 16

4.2.2 ORGANISATION DES RÔLES UTILISATEURS 16

4.2.3 FLUX DE DONNÉES ET INTERACTIONS 16

4.3 PRÉSENTATION DES INTERFACES UTILISATEUR . . . 17

4.3.1 MODULE PAGE D'ACCUEIL 17

4.3.2 MODULE DÉPARTEMENT TECHNIQUE 18

4.3.3 MODULES DÉPARTEMENTAUX STANDARDS 25

4.4 SYSTÈME DE NOTIFICATION : 27

4.4.1 MESSAGES DE CONFIRMATION 27

4.4.2 GESTION DES ERREURS 30

4.5 CONCLUSION 31

4.1 INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré à la présentation et à la spécification de l'application web développée dans le cadre de ce stage. L'objectif est de donner une vision claire et structurée des interfaces utilisateurs en mettant en avant ses principales fonctionnalités ainsi que son architecture générale.

4.2 ARCHITECTURE GÉNÉRALE DE L'APPLICATION

4.2.1 VUE D'ENSEMBLE DE L'ARCHITECTURE

Application web basée sur une architecture client-serveur.

- **Partie frontend :** interface utilisateur (React + TailwindCSS).
- **Partie backend :** gestion des données .
- **Base de données :** stockage des produits, fournisseurs, utilisateurs et transactions.

4.2.2 ORGANISATION DES RÔLES UTILISATEURS

- **Département technique :** Gère le tableau de bord, les produits, les fournisseurs.

  Effectue les entrées et sorties.

  Dispose d'une vue globale sur toutes les transactions des autres départements.
- **Autres départements :** Peuvent uniquement saisir des entrées et sorties sur les produits prédéfinis par le département technique.

  Ont accès uniquement à leurs propres transactions.

4.2.3 FLUX DE DONNÉES ET INTERACTIONS

Le département technique crée et met à jour les produits/fournisseurs.

Les sous-départements utilisent ces données pour effectuer leurs mouvements (entrées/sorties).

Toutes les transactions sont centralisées et consultables par le département technique.

4.3 PRÉSENTATION DES INTERFACES UTILISATEUR

4.3.1 MODULE PAGE D'ACCUEIL

La porte d'entrée du système de gestion de stock est une page web présentant une interface de sélection par département. Son objectif principal est double : sécuriser l'accès aux données en fonction des droits des utilisateurs et organiser fonctionnellement l'application.

FIGURE 4.1 – PAGE DE SÉLECTION DU DÉPARTEMENT

Présentation de l'interface :

Titre : La page est clairement identifiée par le titre "Gestion de Stock".

Instruction : Une consigne simple "Sélectionnez votre département pour accéder au système" guide l'utilisateur.

Menu de sélection : L'interface présente une liste hiérarchique des départements. Si tous les départements (Balisage, Autocom, Électrique Électronique, Systéme mécanique et HVAC.) ont un accès standard au système, le Département Technique se distingue comme un profil administrateur. Il dispose de fonctionnalités exclusives, telles que la gestion centralisée des produits et fournisseurs et un tableau de bord , lui conférant un rôle de supervision sur l'ensemble du stock.

Pied de page : La page mentionne la société TAV et l'année en cours, renforçant le caractère professionnel et propriétaire de l'outil.

4.3.2 MODULE DÉPARTEMENT TECHNIQUE

4.3.2.1 TABLEAU DE BORD

La porte d'entrée du tableau de bord technique du système de gestion de stock est une page web dédiée à la visualisation et au suivi des mouvements de produits. Son objectif principal est double :

- Offrir une vision centralisée et en temps réel.

- Faciliter la prise de décision grâce à des indicateurs synthétiques et graphiques.

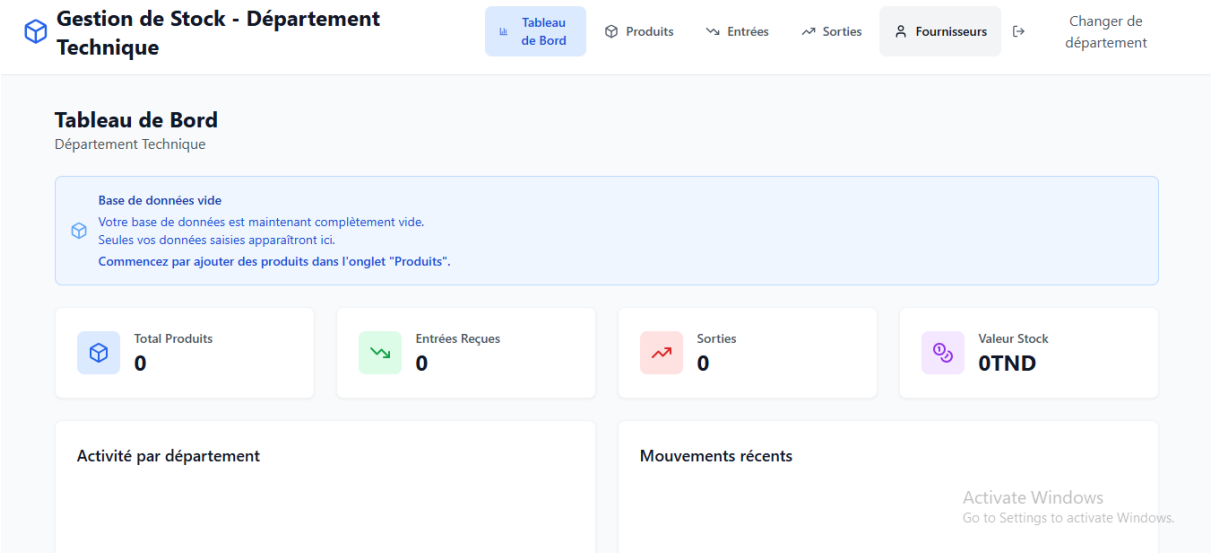


FIGURE 4.2 – ÉTAT DU TABLEAU DE BORD AVANT TOUTE OPÉRATION

Présentation de l'interface :

Titre : La page est clairement identifiée par la mention "Gestion de Stock - Département Technique" en haut de l'écran.

Notification d'état : Une alerte informative indique l'état actuel de la base de données : « Stock vide » et fournit une instruction simple : « Commencez par ajouter des produits dans l'onglet Produits ».

Le tableau de bord est configuré pour ne signaler que les produits atteignant un niveau de stock critique. Cette focalisation sur les urgences permet une prise de décision rapide et éclairée concernant les réapprovisionnements, optimisant ainsi la gestion des entrées de marchandises.

Indicateurs principaux : L'interface est organisée autour de quatre tuiles synthétiques affichant en temps réel :

Total Produits : nombre de références enregistrées.

Entrées Reçues : flux d'approvisionnement fait par tout les départements.

Sorties : mouvements de retrait ou de consommation fait par tout les départements.

Valeur Stock : estimation financière globale.

Tableaux et graphiques :

Activité par département : un graphique prévu pour illustrer les statistiques par service. Lorsque la base est vide, la mention « Aucune donnée » apparaît.

Mouvements récents : un espace réservé à l'historique des dernières opérations.

Lisibilité :

La disposition en cartes facilite la lecture rapide des données clés, tandis que les icônes colorées (bleu, vert, rouge, violet) renforcent la compréhension visuelle.

Restriction fonctionnelle : Ce module n'est accessible qu'au Département Technique, qui dispose d'un rôle administrateur. Les autres départements n'ont qu'un accès limité au suivi des mouvements..

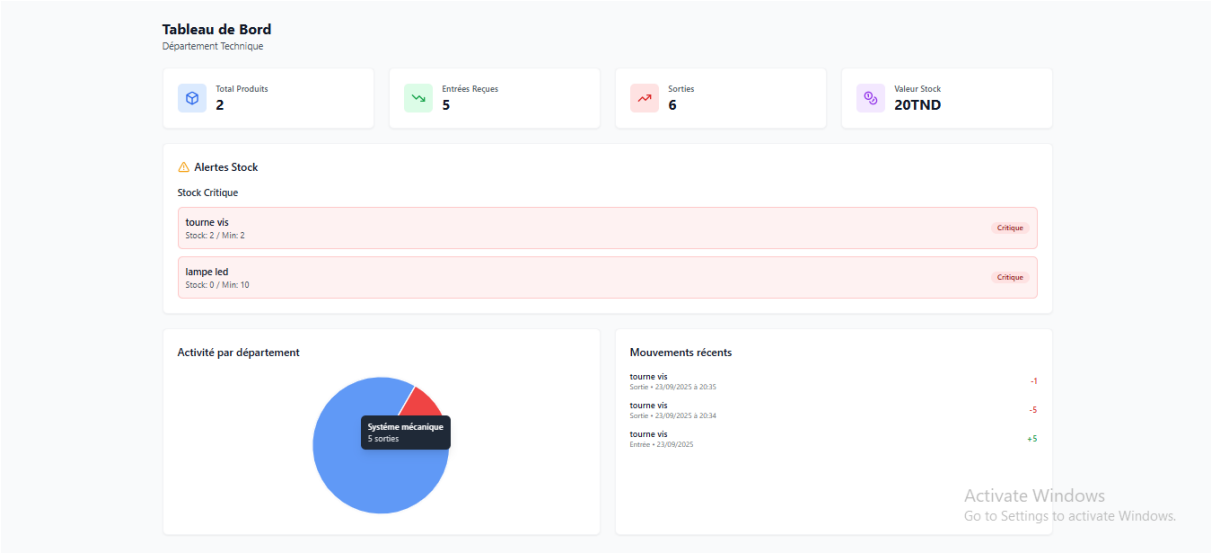


FIGURE 4.3 – VUE ACTUALISÉE DU TABLEAU DE BORD POST-OPÉRATIONS

4.3.2.2 PRODUITS

Cette fenêtre permet l'ajout, la modification et la suppression des produits pour assurer la gestion des données de stock (code oracle, prix, limites..).

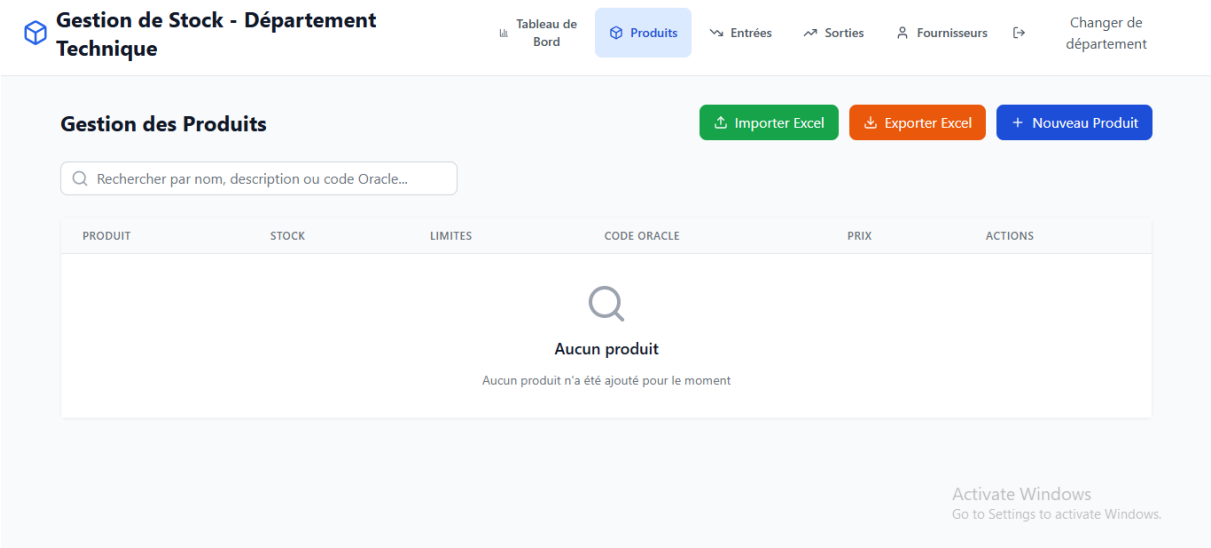


FIGURE 4.4 – ÉTAT DE LA FENÊTRE PRODUIT AVANT TOUTE OPÉRATION

Présentation de l'interface :

Titre : La page est identifiée par l'en-tête « Gestion de Stock – Département Technique » et la section active « Gestion des Produits ».

Navigation : Le menu supérieur offre les rubriques principales : Tableau de Bord, Produits, Entrées, Sorties et Fournisseurs. L'option Changer de département est disponible pour revenir à la page initiale de sélection.

Barre de recherche : Un champ de saisie simple permet de retrouver rapidement un produit par nom, description ou code Oracle.

Actions principales : Trois boutons d'action visibles en haut à droite offrent une gestion flexible des données :

Importer Excel (vert) : intégrer un fichier de données produits.

Exporter Excel (orange) : extraire la liste des produits pour usage externe (Imprimer la liste des produits).

Nouveau Produit (bleu) : ajouter manuellement un article dans la base.

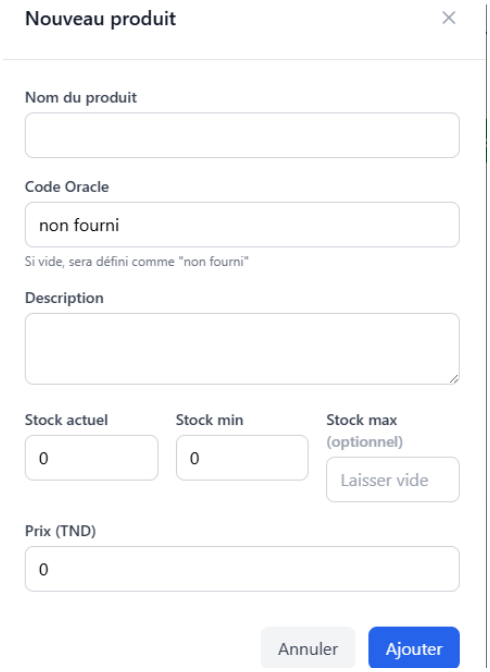


FIGURE 4.5 – AJOUT D'UN PRODUIT

La figure ci-dessus illustre l'interface d'ajout d'un nouveau produit dans l'application. Cette fenêtre permet de renseigner les informations essentielles liées à un article, telles que le nom du produit, le code Oracle, une description, ainsi que les données de gestion de stock (stock actuel, stock minimum et maximum). De plus, le prix du produit en dinars tunisiens (TND) est

saisi directement. L'interface offre également la possibilité de confirmer l'ajout via le bouton « Ajouter » ou d'annuler l'opération. Cette étape est primordiale pour assurer la traçabilité et la bonne gestion des articles dans le système.

Tableau central : L'interface prévoit un tableau structuré autour de cinq colonnes :

Produit

Stock

Limites (seuils minimum/maximum)

Code Oracle

Prix

Actions (modification ou suppression).

Restriction fonctionnelle : Ce module n'est accessible qu'au Département Technique, qui dispose d'un rôle administrateur. Les autres départements n'ont qu'un accès limité au suivi des mouvements, sans possibilité de gestion directe des produits.

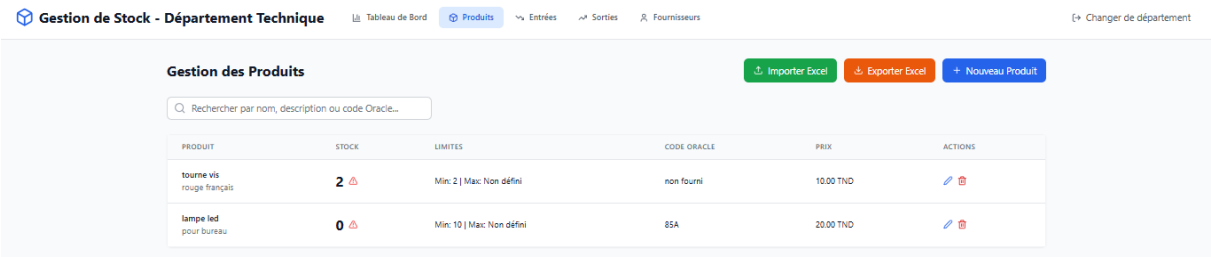


FIGURE 4.6 – VUE ACTUALISÉE DE LA FENÊTRE PRODUIT POST-OPÉRATIONS

4.3.2.3 FOURNISSEURS

Cette fenêtre centralise les informations relatives aux fournisseurs.

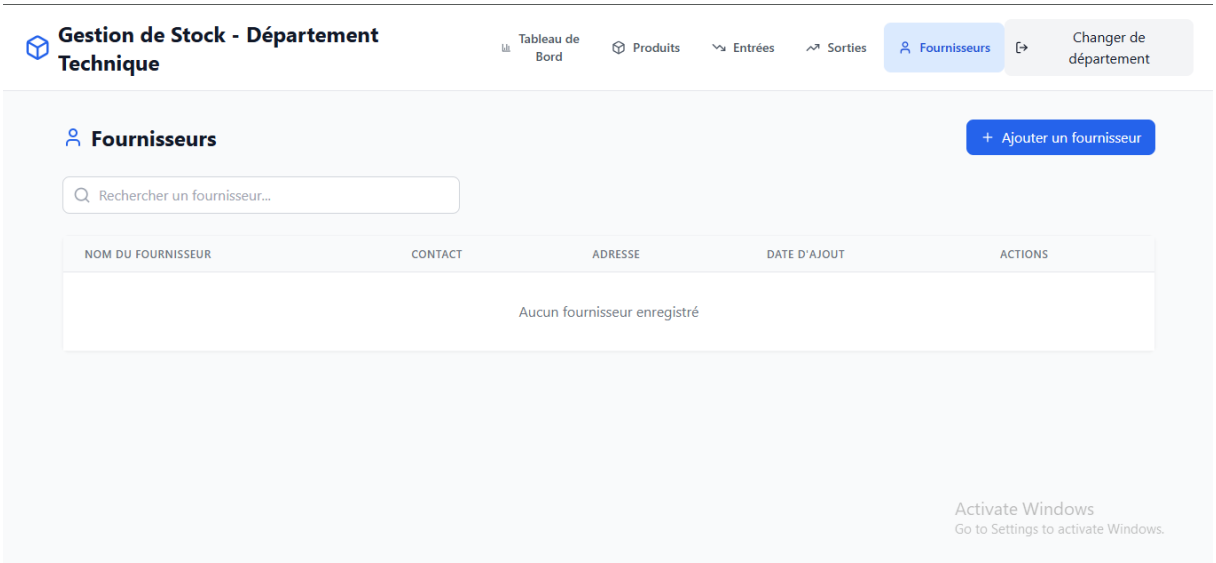


FIGURE 4.7 – ÉTAT DE LA FENÊTRE FOURNISSEURS AVANT TOUTE OPÉRATION

Présentation de l'interface :

Titre : La page est identifiée par l'en-tête « Gestion de Stock – Département Technique » et la section active « Fournisseurs ».

Navigation : Le menu supérieur offre les rubriques principales : Tableau de Bord, Produits, Entrées, Sorties et Fournisseurs. L'option Changer de département est disponible pour revenir à la page initiale de sélection.

Barre de recherche : Un champ dédié permet de retrouver rapidement un fournisseur à partir de son nom ou numéro.

Actions principales :

Un bouton « Ajouter un fournisseur » (bleu) permet de créer manuellement une nouvelle fiche fournisseur.

Les fournisseurs peuvent également être ajoutés automatiquement lorsque de nouvelles entrées sont saisies dans le système.

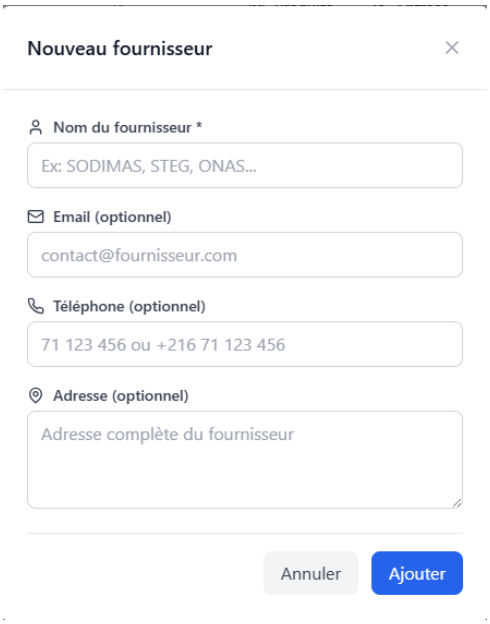


FIGURE 4.8 – AJOUT D'UN FOURNISSEUR

La figure ci-dessus représente l'interface d'ajout d'un nouveau fournisseur dans le système. Cette fenêtre permet de saisir les informations de base relatives au fournisseur, notamment son nom (champ obligatoire), son adresse e-mail, son numéro de téléphone et son adresse physique. Certains champs sont optionnels, ce qui offre une flexibilité lors de l'enregistrement. L'utilisateur a la possibilité de confirmer la création du fournisseur en cliquant sur le bouton « Ajouter » ou d'annuler l'opération. Cet écran contribue à la centralisation et à la gestion efficace des partenaires externes de l'entreprise.

Tableau central : Les données sont présentées sous forme de tableau structuré en cinq colonnes :

Nom du fournisseur

Contact

Adresse

Date d'ajout

Actions (édition avec l'icône stylo, suppression avec l'icône corbeille).

Restriction fonctionnelle : Ce module est exclusif au Département Technique, qui détient les droits administratifs. Les autres départements n'ont pas accès à la gestion des fournisseurs.

Ergonomie : L'interface contient des icônes claires (édition et suppression), et une logique de navigation cohérente avec le reste du système.

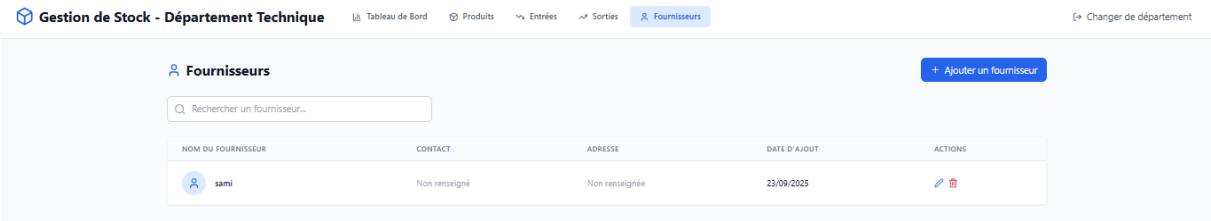


FIGURE 4.9 – VUE ACTUALISÉE DE LA FENÊTRE FOURNISSEURS POST-OPÉRATIONS

4.3.3 MODULES DÉPARTEMENTAUX STANDARDS

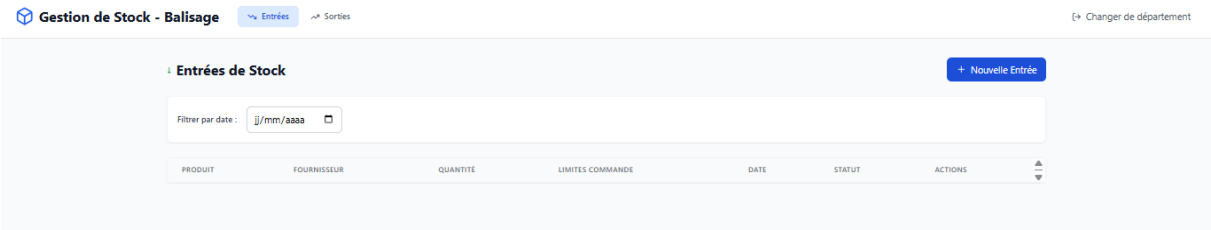


FIGURE 4.10 – VUE DE LA FENÊTRE ENTRÉES

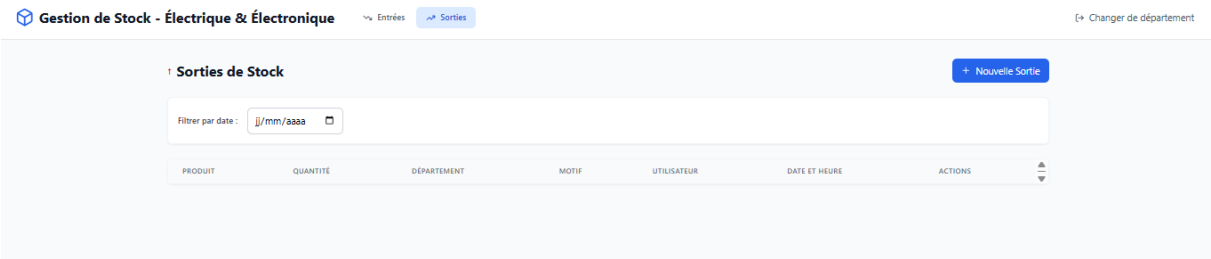


FIGURE 4.11 – VUE DE LA FENÊTRE SORTIES

Présentation de l'interface :

Titre : La page est identifiée par « Gestion de Stock – [Nom du Département] ».

Entrées – Suivi des Approvisionnements :

- Fonctionnalité : Permet d'enregistrer l'arrivée de nouveaux produits dans le stock lorsque la commande est mentionnée reçu.

- Données enregistrées :

Désignation du produit,

Quantité reçue,

Date d'entrée,

Fournisseur.

- Traitement :

Si le fournisseur n'existe pas, il est ajouté automatiquement mais non modifiable par les départements standards.

Sorties – Suivi des Consommations :

- Fonctionnalité : Permet d'enregistrer le retrait ou la consommation de produits.

- Données enregistrées :

Désignation du produit,

Quantité sortie,

Date de la sortie,

Motif ou bénéficiaire interne.

- Traitement :

Les sorties diminuent automatiquement le stock affiché dans Produits.

Chaque mouvement est historisé pour assurer la traçabilité.

Navigation : Le menu supérieur offre les rubriques principales : Entrées et Sorties. L'option Changer de département est disponible pour revenir à la page initiale de sélection.

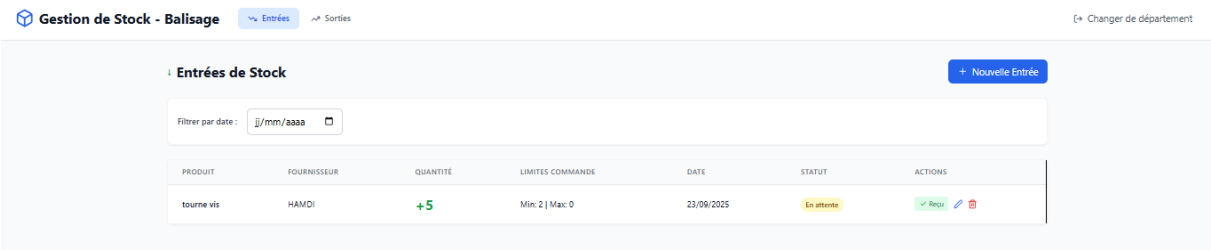


FIGURE 4.12 – VUE ACTUALISÉE VUE DE LA FENÊTRE ENTRÉES POST-OPÉRATIONS

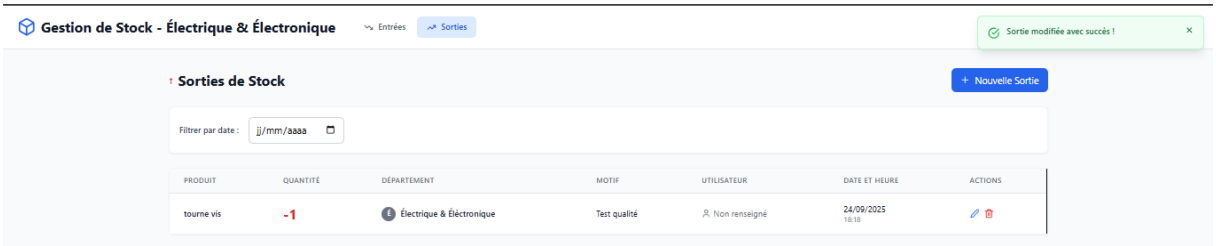


FIGURE 4.13 – VUE ACTUALISÉE VUE DE LA FENÊTRE SORTIES POST-OPÉRATIONS

4.4 SYSTÈME DE NOTIFICATION :

Le système de notification est le système nerveux central d'une gestion de stock performante. Il confirme les transactions importantes et signale les anomalies, transformant ainsi des données statiques en leviers d'action concrets pour une prise de décision rapide et une optimisation continue des inventaires.

4.4.1 MESSAGES DE CONFIRMATION

Dans cette section, l'application affiche différents messages de confirmation afin d'informer l'utilisateur sur le succès des opérations effectuées. Par exemple, lors de l'ajout, modification ou suppression, un message de validation apparaît pour confirmer la réussite de l'action. De plus, avant la suppression définitive, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche pour demander à l'utilisateur de confirmer son choix. Ces messages renforcent l'ergonomie et la sécurité d'utilisation de l'application en évitant les erreurs involontaires.

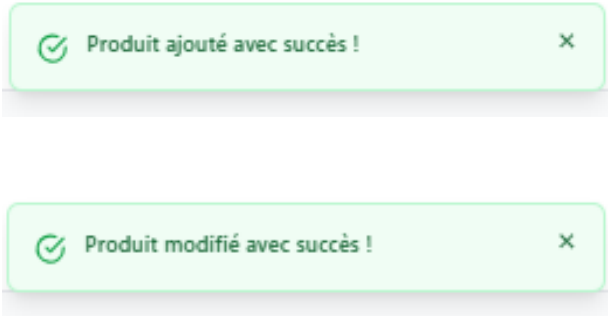


FIGURE 4.14 – CONFIRMATION DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR LES PRODUITS

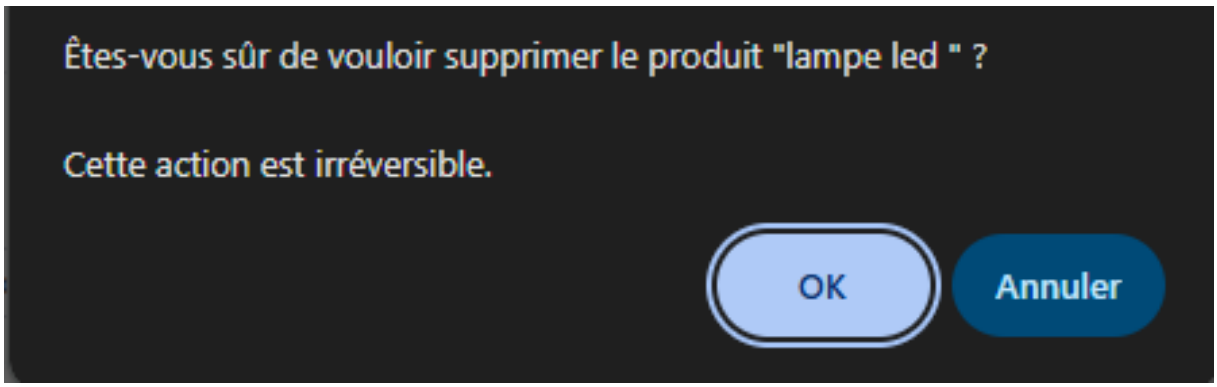


FIGURE 4.15 – CONFIRMATION DE SUPPRESSION D'UN PRODUIT

FIGURE 4.16 – CONFIRMATION DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR LES FOURNISSUERS

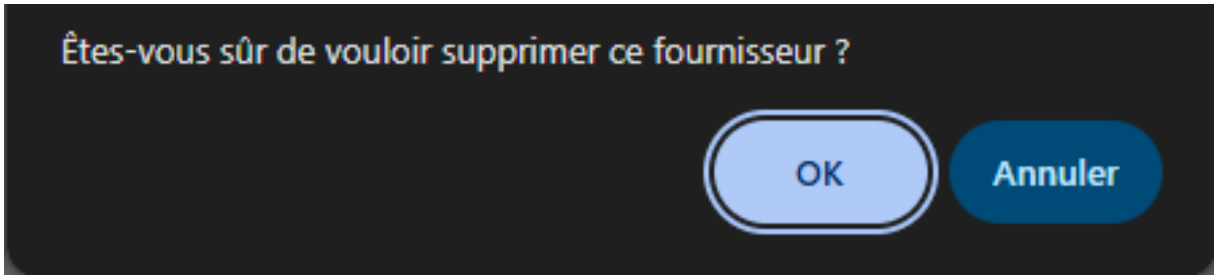
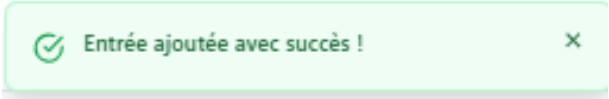


FIGURE 4.17 – CONFIRMATION DE SUPPRESSION D'UN FOURNISSEUR



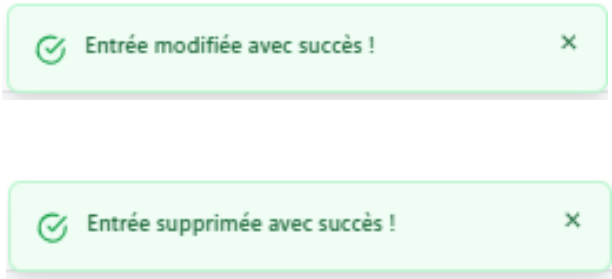


FIGURE 4.18 – CONFIRMATION DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR LES ENTRÉES

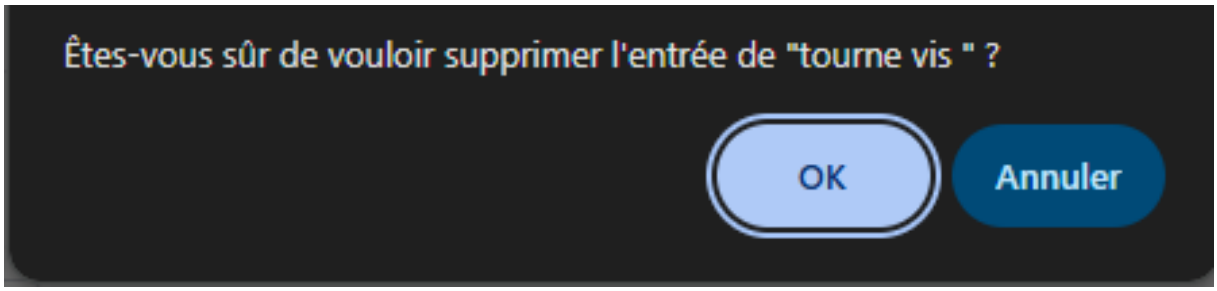


FIGURE 4.19 – CONFIRMATION DE SUPPRESSION D'UNE ENTRÉE

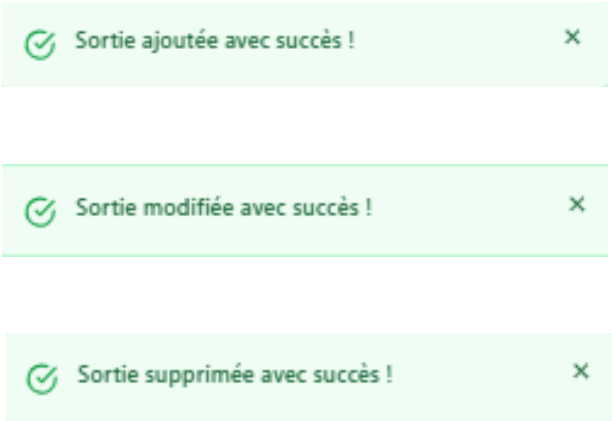


FIGURE 4.20 – CONFIRMATION DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR LES SORTIES

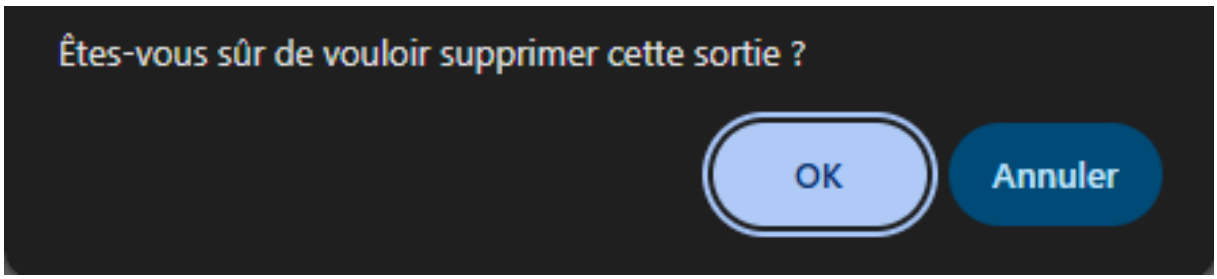


FIGURE 4.21 – CONFIRMATION DE SUPPRESSION D'UNE SORTIE

4.4.2 GESTION DES ERREURS

La gestion des erreurs dans l'application permet de détecter et signaler aux utilisateurs les actions incorrectes ou les problèmes rencontrés lors de l'exécution. Des messages d'erreur clairs et explicites sont affichés afin d'indiquer la nature du problème, comme une saisie invalide, une opération non autorisée ou un champ obligatoire manquant. Cette approche facilite la compréhension des erreurs, guide l'utilisateur vers la bonne utilisation du système et contribue à améliorer la fiabilité et la robustesse de l'application.

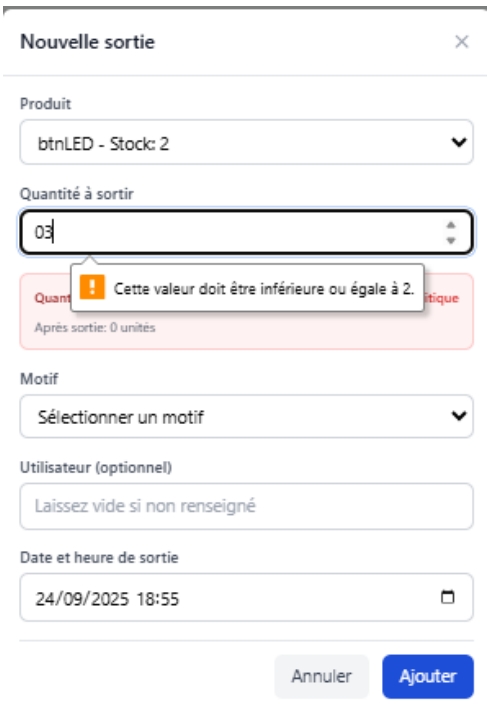


FIGURE 4.22 – CAS OÙ LA QUANTITÉ À SORTIR SUPÉRIEURE AU STOCK PHYSIQUE

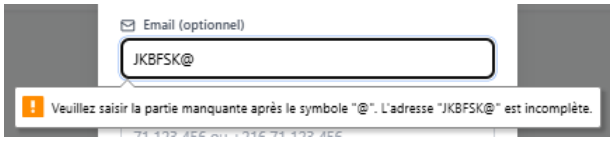


FIGURE 4.23 – FORMAT D'EMAIL INVALIDE

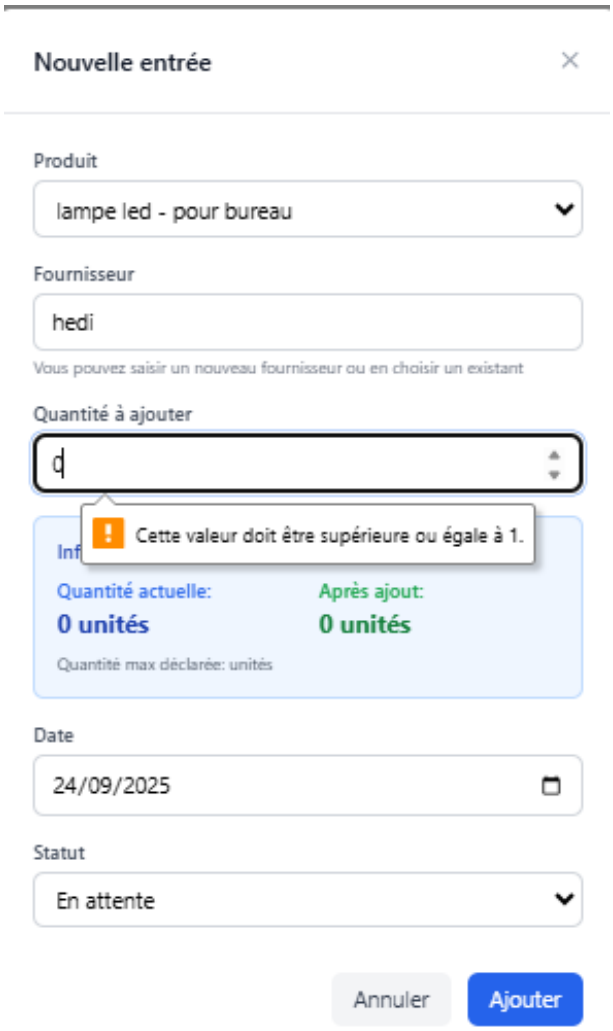


FIGURE 4.24 – CHAMP OBLIGATOIRE

4.5 CONCLUSION

En résumé, l'application développée repose sur une architecture simple et efficace, adaptée aux besoins de gestion de stock de l'entreprise. La distinction claire des rôles entre le département technique et les autres départements garantit une organisation hiérarchisée et sécurisée des données.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce projet de conception et de développement d'une application web de gestion logistique pour TAV Tunisie s'est articulé autour d'un objectif central : moderniser et optimiser la gestion des flux d'entrées et de sorties de produits en remplaçant un système manuel et disparate par une solution centralisée, sécurisée et efficiente.

Le travail réalisé, depuis l'analyse détaillée de l'existant jusqu'à la réalisation technique, a permis de concevoir une application sur-mesure qui répond précisément aux besoins identifiés. Les fonctionnalités implémentées, notamment la séparation stricte des données par département couplée à un dashboard de supervision pour le département technique, adressent directement les limitations du fichier Excel initial en termes de centralisation, de traçabilité et de collaboration.

La solution finale propose ainsi un outil robuste qui non seulement élimine les risques d'erreur et de duplication, mais offre également une vision en temps réel de l'état du stock et des transactions pour une prise de décision stratégique éclairée. Elle représente une avancée significative dans la digitalisation des processus logistiques de l'entreprise.

Pour aller plus loin, ce projet pourrait être enrichi par l'ajout de fonctionnalités avancées telles que l'intégration d'un système de notifications automatiques pour les seuils de stock critiques, le développement d'une application mobile pour les gestionnaires, ou encore l'interface avec d'autres systèmes d'information de l'entreprise pour une intégration encore plus poussée.

En définitive, ce projet ne se résume pas uniquement au développement d'un outil technique. Il constitue une pierre angulaire dans l'amélioration de la performance opérationnelle de TAV Tunisie, en lui offrant le contrôle, la visibilité et l'agilité nécessaires pour répondre aux défis logistiques d'un environnement aéroportuaire en constante évolution.